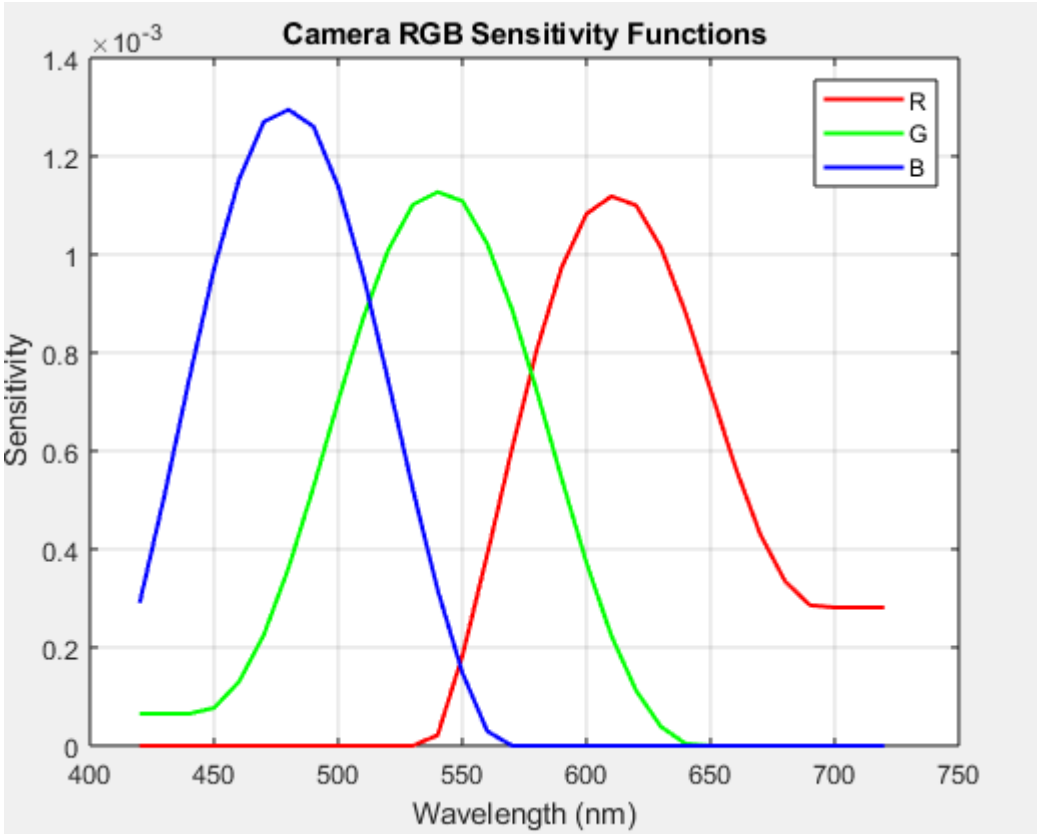

Camera RGB Sensitivity Functions
×10^-3
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Sensitivity
400
450
500
550
600
650
700
750
Wavelength (nm)
R
G
B



Referens bild, (innan vi använder Bayer CFA)





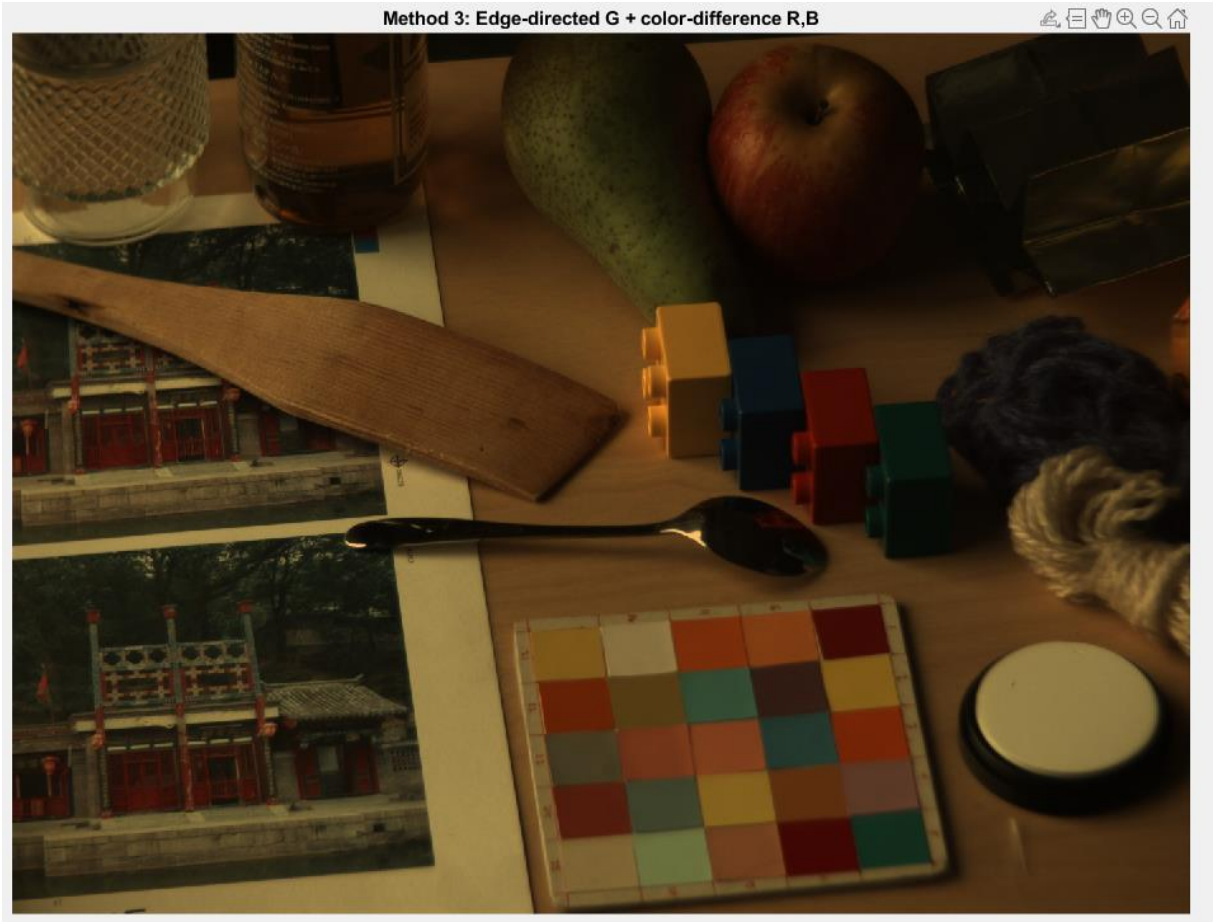
Estimerar dom "missing" RGB värdena från att använda närliggande pixlar

Konstig runt kanter (blurry)



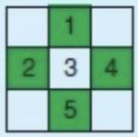
Estimerar först G och sen calc. R-G och B-G. Sedan återskapar R och B from skillnaden (dvs R-G o B-G) och sen räkanr den fatande typ röda pixeln värde med R = G + (R-G)

Bättre runt katnerna än metod1



Plats korrelation av pixlar, kollar vertikal och horisontal gradients och väljer sen vilken interpolation som passar bäst för grönt värdet och sen kollar skillnaden mellan för R och B som metod 2

- Since the Green (luminance) component estimation is critical:
  - consider high-frequency direction
  - interpolate along edges
  (not cross edges)



1. Calculate horizontal gradient $\Delta H = |G2 - G4|$
2. Calculate vertical gradient $\Delta V = |G1 - G5|$
3. If $\Delta H > \Delta V$,
   $G3 = (G1 + G5)/2$
   Else if $\Delta H < \Delta V$,
   $G3 = (G2 + G4)/2$
   Else
   $G3 = (G1 + G5 + G2 + G4)/4$

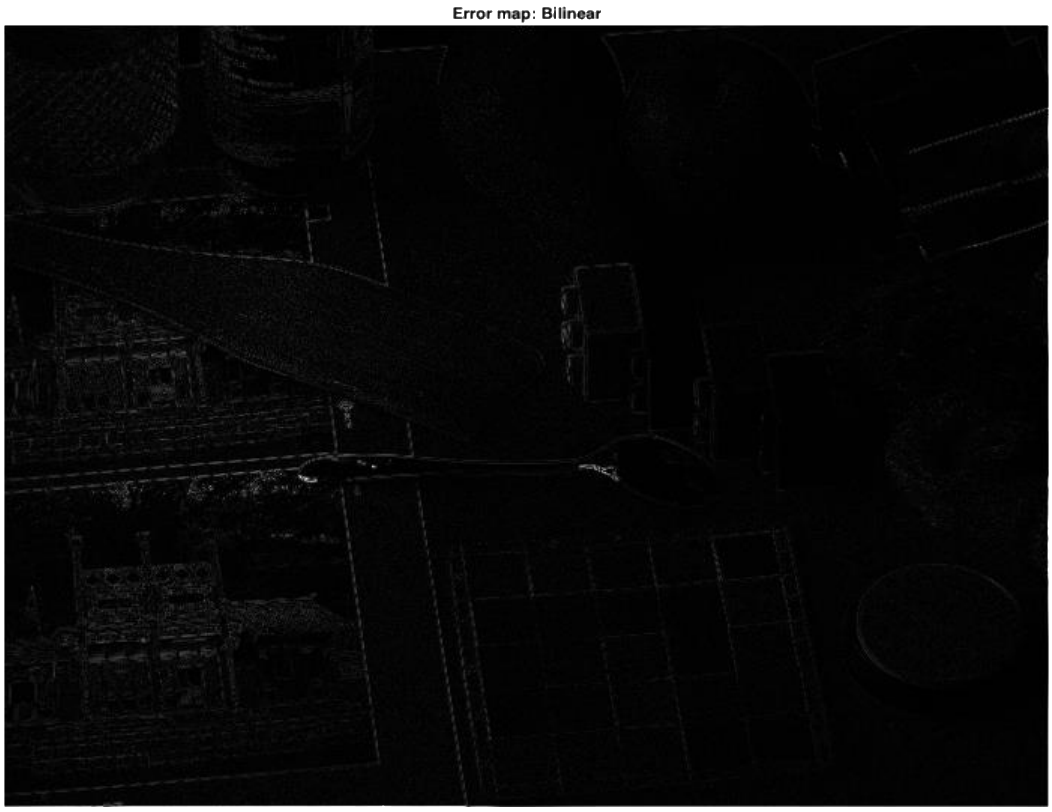
[FIG3] **Edge-directed interpolation for the G channel is illustrated. G1, G2, G4, and G5 are measured G values; G3 is the estimated G value at pixel 3.**

Mean squared error = MSE, låg score menas med det är närmre original bilden

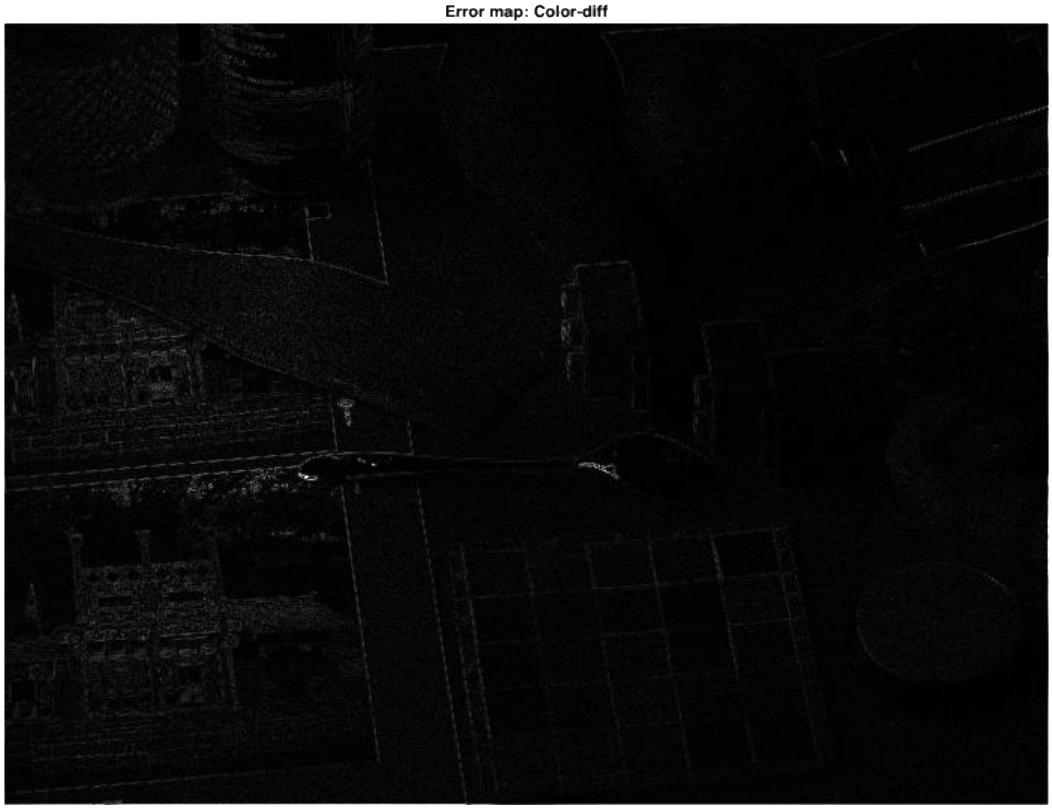
MSE (independent bilinear): 5.690440e-05, largest error

MSE (color-difference): 3.703388e-05, somewhat okay

MSE (edge-directed + colordiff): 2.656364e-05, best one



Error map: Color-diff



Error map: Edge-directed

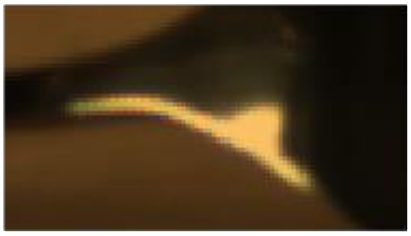


Det är väldigt svårt att se skilland på bilderna men när vi kollar på värdena ser vi att edge-directed+colordiff är bäst med ungefär hälften mean Square error jämfört med resterande. Men för oss som tittar är de väldigt svårt att se skillnad om man inte zommar in på specifika punkter.

Reference



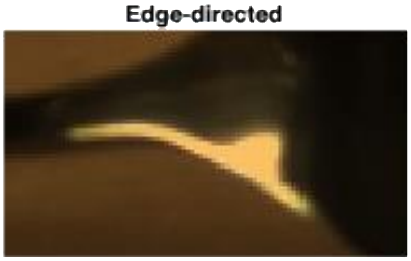
Bilinear



Color-diff



Edge-directed



Reference



Bilinear



Color-diff



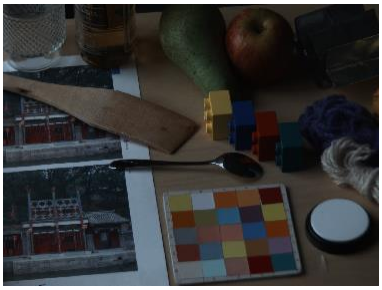
Edge-directed



Original (no AWB)



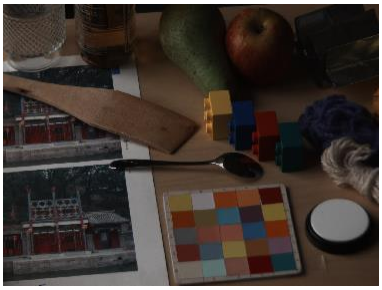
Gray World AWB



White Patch AWB



Physical White Reference AWB



Gray World gains: R=0.7159, G=1.0000, B=2.0443

White Patch gains: R=0.8897, G=1.0000, B=1.5237

Reference White gains: R=0.8574, G=1.0000, B=1.8038

Mean RGB of white patch AFTER correction: R ≈ G ≈ B

Gray World: R=0.4037 G=0.4834 B=0.5479

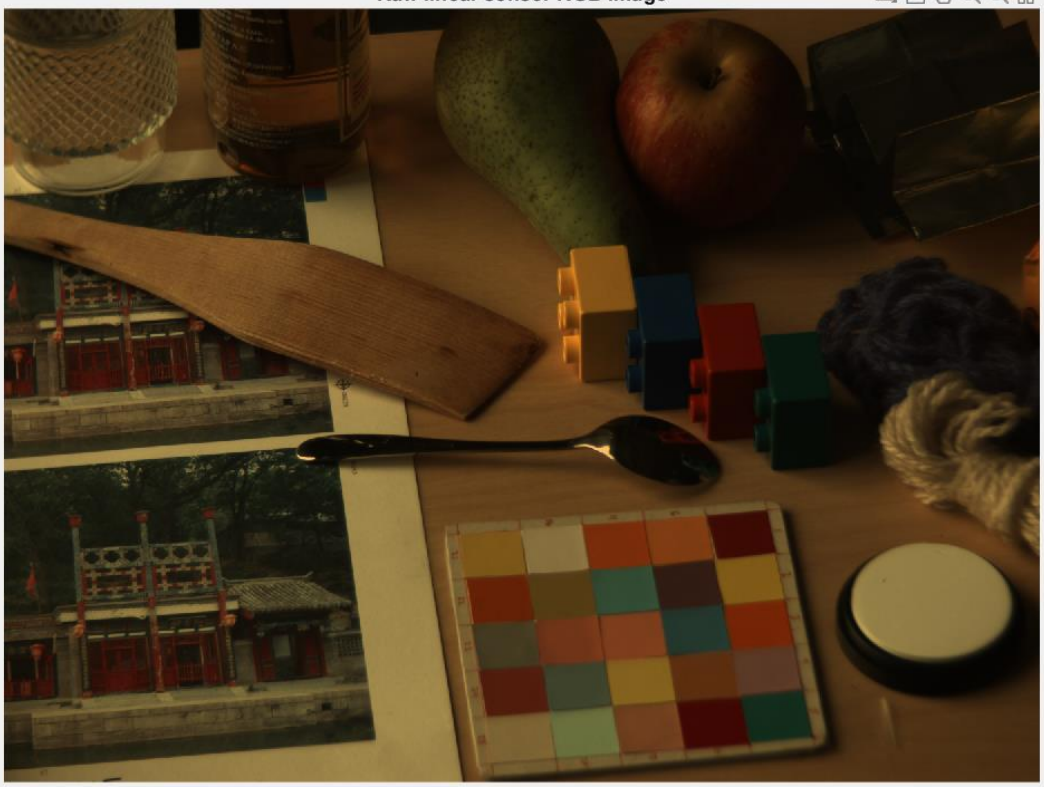
White Patch: R=0.5017 G=0.4834 B=0.4083

Ref White: R=0.4834 G=0.4834 B=0.4834

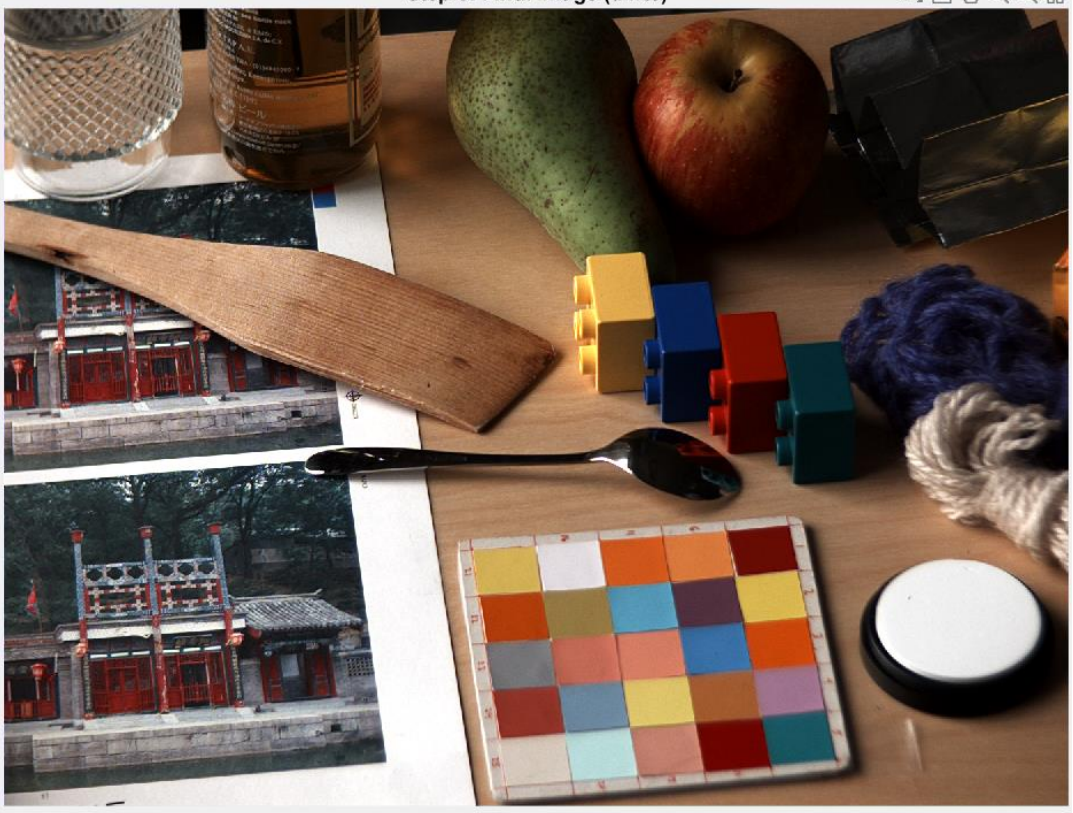
Vi tycker att den bästa är White reference eftersom de är den som är mest naturlig och är den som ger oss något som känns verkligt. Originalet är alldeles för orange och gray World är alldeles för grått, White patch börjar bli bra men är fortfarande för orange/warm. För att den ska vara korrekt så ska alla färger vara lika mycket.



Raw linear sensor RGB image



Step 5: Final image (uint8)



Intensity s curve = 3

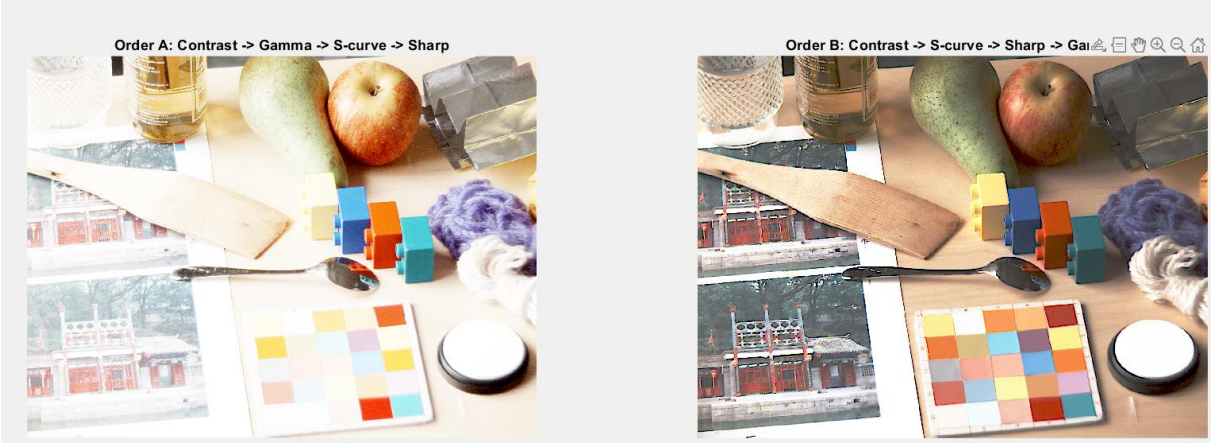
Gamma = 1.2

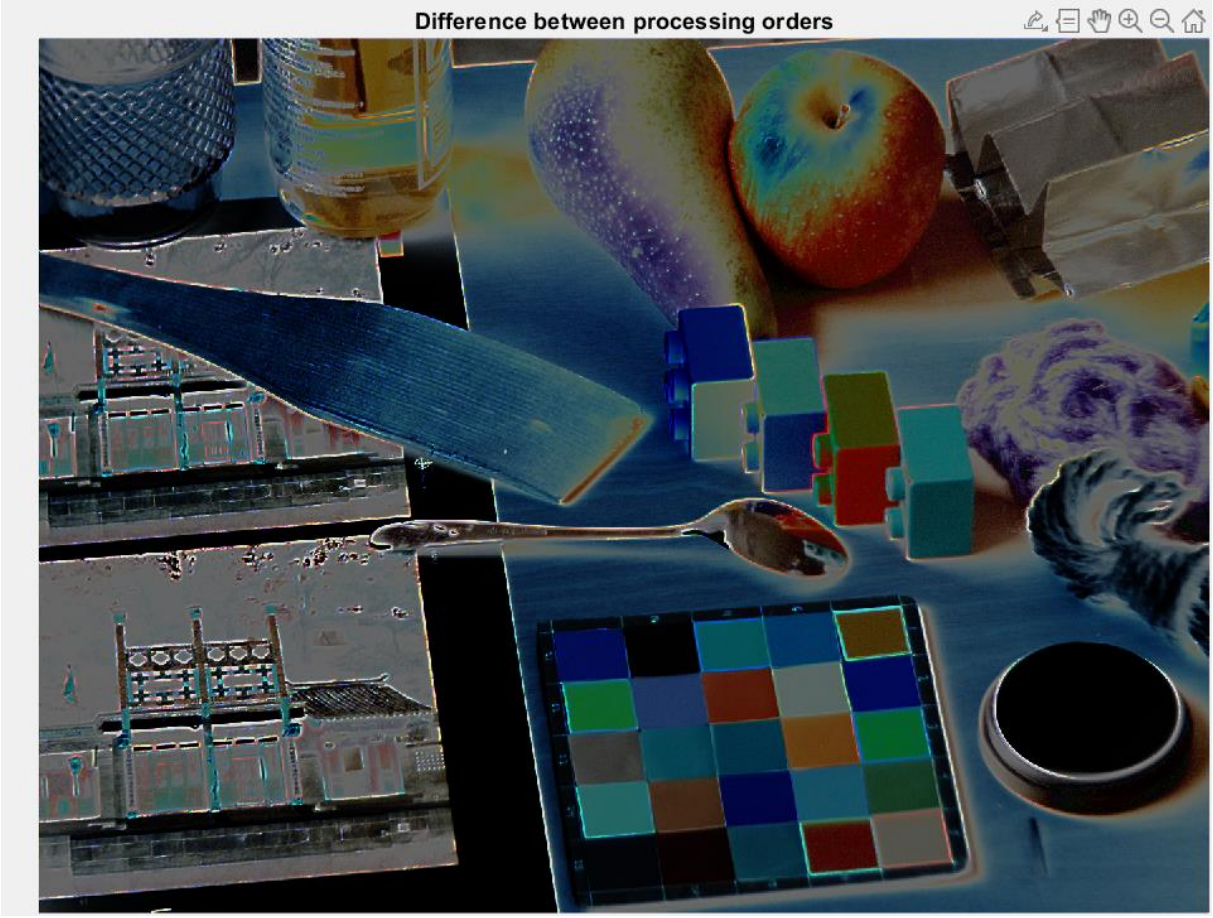
LOWpst = 1

High pst = 99

Sigma blur = 2

amount = 0.6;





difference/error map, difference = |pixel in A − pixel in B|, Very bright areas = väldigt skillnad



Gamma = 4.4

Intensity for S-curve = 10